Ocho estilos de juego independientes del nivel en ocho ligas de baloncesto

Un autoencoder variacional de mezcla gaussiana con mapa tridimensional para evaluar el encaje de fichajes en Saski Baskonia

Dirección Deportiva · Saski Baskonia | Modelado y análisis: Claude Code (Anthropic) | 13-10-2026 | Código: paquete `bbestilo`, rama `claude/bold-euler-hubmhk`

Resumen. Se presenta un modelo que asigna a cada club, competición y temporada uno de ocho estilos de juego y lo sitúa, junto con sus jugadores, en un mapa tridimensional común. Los datos son los equivalentes EuroLeague de un estudio previo de normalización entre ligas (algoritmos A y B), agregados por minutos para 997 clubes-temporada de ocho competiciones entre 2020-21 y 2025-26 (más 120 de 2026-27, provisionales). Como esa vara común traslada el nivel de cada liga a las métricas de estilo, cada uno de los 13 rasgos se depura de la parte explicada por un índice de calidad; el nivel explicaba hasta el 74 % de algunos rasgos. El modelo es un VaDE (autoencoder variacional con previa de mezcla) de 6,364 parámetros con capa latente de tres neuronas (el mapa) y capa de salida de ocho (los estilos), covarianzas completas, regularización de estrés MDS, consenso de cinco semillas y ajuste fino desde el consenso.

Tras neutralizar, el estilo explica el 0,8 % del nivel de los clubes (frente al 74 % de la versión anterior) y la información compartida entre estilo y liga baja de 0,39 a 0,07. Las 28 parejas de estilos difieren en pruebas de permutación con corrección de Holm, y los perfiles se replican entre 2020-23 y 2023-26 ($r = 0{,}89$). El mapa es estable entre redes ($r = 0{,}95$) y fiel a las distancias del perfil (trustworthiness 0,87). Como hallazgos complementarios: los criterios de información prefieren 6 estilos y la estabilidad cae a partir de ese número, de modo que ocho es una resolución algo más fina de la que los datos respaldan con claridad; a igual nivel, el estilo explica una parte relevante del net rating (η^2 parcial 26 %), en buena medida por rasgos que son factores de eficiencia; en 2,214 cambios de club, parecerse al estilo del club de destino no mejora el rendimiento posterior del jugador (la asociación es pequeña y de signo positivo, +0,038 por unidad de distancia); y la continuidad de la plantilla predice que el club conserve su estilo (OR = 1,15 por cada 10 puntos). Baskonia es de los clubes que más cambian de estilo entre temporadas.

Palabras clave: baloncesto · estilo de juego · agrupamiento profundo · VaDE · autoencoder variacional · normalización entre ligas · scouting · encaje de fichajes

1. Introducción

La dirección deportiva necesita responder a dos preguntas que las estadísticas brutas no permiten comparar entre ligas: cómo ha jugado su equipo en cada temporada y competición, y si un jugador que se estudia encaja en esa forma de jugar o, por el contrario, añadiría a la plantilla un perfil ajeno al del resto («una oveja de cada madre»). Un estudio previo del club resolvió la comparabilidad del rendimiento individual trasladando las métricas de los jugadores de ocho ligas a la vara de la EuroLeague 2025-26 (algoritmos A, B y su media A+B). Este trabajo construye sobre esos datos un modelo de *estilo de juego* de los clubes.

Una primera versión (v1) entrenó dos redes, IDEC y VaDE, con doce estilos y sin tratar el nivel. Puso de manifiesto dos problemas: doce estilos fuerzan diferencias poco sustanciales, y la vara EuroLeague arrastra el nivel de cada liga a las métricas de estilo, de modo que dos o tres estilos agrupaban casi sólo a clubes NBA y la asignación compartía información con la liga (NMI = 0,39). La versión que aquí se describe (v2) reduce el número de estilos a ocho, neutraliza el nivel antes de entrenar y refuerza la red VaDE, que la dirección deportiva consideró la más completa.

Las contribuciones son: (i) un procedimiento de neutralización del nivel compatible con la normalización entre ligas y aplicable a cualquier plantilla simulada; (ii) un VaDE con covarianzas completas, regularización de estrés y consenso de semillas, con mapa 3D compartido por clubes y jugadores; (iii) una evaluación de estabilidad, fidelidad y diferenciación estadística; y (iv) análisis complementarios sobre el número de estilos, la relación del estilo con el éxito, el efecto del encaje en los fichajes y la continuidad de las plantillas.

2. Datos

2.1 Fuentes, periodo y normalización previa

Se usan las estadísticas de temporada regular de ocho competiciones (EuroLeague, EuroCup, Liga Endesa, NBA, G League, LBA, BBL y LNB) entre 2020-21 y 2026-27, extraídas de sus fuentes oficiales con el paquete `bbstats`. Cada jugador-liga-temporada tiene su equivalente EuroLeague por dos algoritmos del estudio de normalización: A (bayes empírico para quitar la suerte de las muestras pequeñas y un «tipo de cambio» por liga y métrica estimado por EM con 4.336 jugadores puente) y B (red neuronal multitarea que aprende un «ADN» del jugador separando nivel, liga, temporada, posición y equipo). Se usa la media A+B en la escala transformada de cada métrica, que en el examen fuera de muestra del estudio mejoró en un 20 % la predicción de los cambios de liga frente a la práctica habitual de comparar percentiles. Donde B no tiene al jugador (menos de 150 minutos o la temporada en curso) se usa A. En 2026-27, B sólo traduce cuatro filas, por lo que esa temporada se trata como provisional y no entra en el entrenamiento. Las traducciones cubren el 99-100 % de los minutos jugados en cada liga, y B el 95-97 %.

2.2 Unidad de análisis y agregación

La unidad es el club-competición-temporada: Baskonia EuroLeague 2025-26 y Baskonia Liga Endesa 2025-26 son dos observaciones. El vector de un club es la media de los vectores de sus jugadores ponderada por los minutos que jugaron en él, es decir, el perfil medio de los cinco jugadores en pista. La agregación es exacta y lineal en los minutos, lo que permite recalcular el club con un fichaje o con otro reparto de minutos. Los rasgos no lineales se construyen con momentos ponderados: la concentración del uso es $E_w[USG^2]/E_w[USG]^2$ (1 = uso repartido) y las cuotas de minutos de interiores y exteriores salen de la posición estimada del estudio. El ritmo no forma parte del estudio de normalización: se añade como el z del ritmo del equipo dentro de su liga y temporada.

Tabla 1. Los 13 rasgos de estilo, su origen, la transformación aplicada tras agregar y la parte de su varianza entre clubes que explicaba el índice de nivel antes de neutralizar.

Bloque	Rasgo	Origen	Transf.	R^2 del nivel (clubes)
Estructura	Ritmo relativo a su liga	contexto	—	0 %
Ataque	Triples / tiros de campo (3PAr)	A+B	—	18 %
Ataque	Tiros libres / tiros de campo (FTr)	A+B	√x	58 %
Ataque	AST%	A+B	log(1+x)	64 %
Ataque	TOV%	A+B	log(1+x)	34 %
Ataque	Rebotes ofensivos por 100 pos.	A+B	log(1+x)	3 %
Estructura	Concentración del uso	derivado A+B	log(1+x)	6 %
Defensa	Rebotes defensivos por 100 pos.	A+B	log(1+x)	74 %
Defensa	Robos por 100 pos.	A+B	√x	19 %
Defensa	Tapones por 100 pos.	A+B	√x	38 %
Defensa	Faltas por 100 pos.	A+B	√x	71 %
Estructura	Minutos de interiores (4-5)	derivado A+B	—	7 %
Estructura	Minutos de exteriores (1-2)	derivado A+B	—	5 %

2.3 Capa de nivel

Ocho métricas normalizadas miden cuánto rinde un equipo y no cómo juega: PER, Game Score por 40', Win Shares por 40', ORtg, DRtg, puntos por 100 posesiones, TS% y eFG%. Su media de z con signo (DRtg invertido) define un índice de nivel L para cada club (z entre clubes) y para cada jugador (z entre jugadores con 150 o más minutos, ponderado por minutos). Estas métricas no entran en las redes. La Tabla 2 resume el nivel por liga: la vara común conserva las diferencias de nivel (NBA +1,35, EuroLeague +0,74, BBL -0,98), que son precisamente las que no deben confundirse con el estilo.

Tabla 2. Clubes-temporada de entrenamiento y nivel medio por liga.

Liga	Clubes-temporada (2020-26)	Nivel medio (z)	Desv. del nivel
EuroLeague	110	+0,74	0,43
EuroCup	124	-0,43	0,54
Liga Endesa	109	+0,01	0,55
NBA	180	+1,35	0,44
G League	169	-0,38	0,38
LBA	94	-0,71	0,46
BBL	107	-0,98	0,53
LNB	104	-0,56	0,44

3. Métodos

3.1 Neutralización del nivel

Para cada rasgo transformado y estandarizado x_k se ajusta, sobre los clubes de entrenamiento, una regresión en una base cuadrática del nivel y se conserva el residuo reescalado a desviación 1:

```
x̃_k = ( x_k − β₀k − β₁k · L − β₂k · L² ) / s_k ,   con β por mínimos cuadrados y s_k la desviación del residuo
```

Los jugadores tienen su propia regresión (sobre jugadores, ponderada por minutos). El nivel se recalcula para cualquier reparto de minutos (plantillas remuestreadas, fichajes simulados) antes de neutralizar. Esta operación no duplica la normalización entre ligas: la normalización pone a todos los jugadores en la misma escala, condición necesaria para que una regresión común sea válida en ocho ligas; la neutralización quita de los rasgos de estilo la parte que se predice por la calidad, sea cual sea la liga. Por el teorema de Frisch–Waugh–Lovell, los residuos son ortogonales a L y L^2 en la muestra de ajuste. Las diferencias entre ligas que no se deben al nivel (por ejemplo, el volumen de triples o el ritmo) se conservan.

3.2 Arquitectura

La red (Figura 1) es un VaDE. Un codificador de dos capas ocultas (64 y 32 neuronas, GELU) produce la media μ_z y la log-varianza de una posterior gaussiana en $\mathbb{R}^3$; μ_z es el punto del club en el mapa. La previa sobre z es una mezcla de ocho gaussianas con covarianza completa, de modo que cada estilo es un elipsoide con su centro, su forma y su orientación. La capa de salida tiene ocho neuronas: la probabilidad a posteriori de cada componente, $\gamma_k = \pi_k N(z \mid \mu_k, \Sigma_k) / \Sigma_j \pi_j N(z \mid \mu_j, \Sigma_j)$. El estilo asignado es la neurona de mayor salida. El decodificador ($3 \to 32 \to 64 \to 13$) usa una varianza de reconstrucción común a los 13 rasgos; con una varianza por rasgo, la red de la v1 trataba como ruido rasgos difíciles como el ritmo.

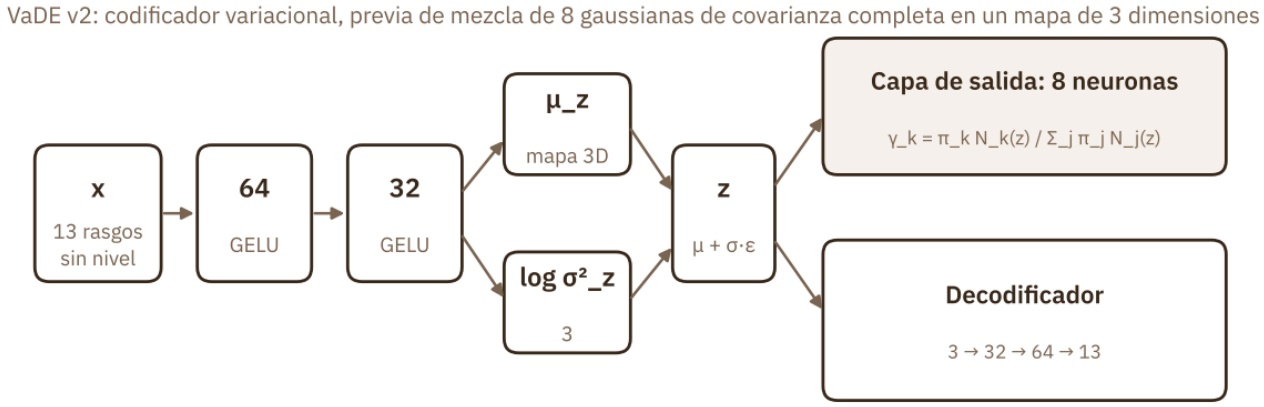


Figura 1. Arquitectura del VaDE v2. El mapa 3D es la media de la posterior; la capa de salida es la responsabilidad de cada una de las 8 componentes de la mezcla.

3.3 Función de pérdida

```
ℒ = −ELBO + λ · estrés
−ELBO = ½ Σ_j [ (x_j − x̂_j)² / σ²_x + log σ²_x ] + β [ Σ_k γ_k · ½ ( log|Σ_k| + tr(Σ_k⁻¹
diag σ²_z) + (μ_z − μ_k)ᵀ Σ_k⁻¹ (μ_z − μ_k) )
        − Σ_k γ_k log(π_k / γ_k) − ½ Σ_j (1 + log σ²_zj) ]
estrés = Σ_(i<j) ( ‖z_i − z_j‖ − ‖x_i − x_j‖ )² / Σ_(i<j) ‖x_i − x_j‖²     (por lote,
escala fija)
```

El término de estrés de MDS métrico (Kruskal, 1964) hace que la distancia en el mapa se lea en las mismas unidades que la distancia entre perfiles de estilo (desviaciones típicas), que es lo que la dirección deportiva necesita para comparar un club con un jugador. Su peso, $\lambda = 13$, iguala el peso relativo que tiene en la red de contraste, porque el −ELBO suma sobre los 13 rasgos. β crece de 0,1 a 1 en las primeras 30 épocas para evitar el colapso de la posterior.

3.4 Entrenamiento

Cada época recorre: (a) los 997 clubes reales; (b) 24 plantillas remuestreadas por club, multiplicando los minutos de cada jugador por una Gamma(4, 1/4) (coeficiente de variación del 50

%), con su nivel recalculado; y (c) los jugadores con 150 o más minutos, con peso 0,3, para que el codificador conozca la región donde caen los jugadores sin que éstos definan los estilos. Tras un preentreno como autoencoder determinista con estrés, la mezcla se inicializa por EM sobre el mapa preentrenado. Los parámetros de la red se optimizan con Adam; los de la mezcla no reciben gradiente: tras cada época se reestiman con un paso M amortiguado sobre los clubes (reales y remuestreados), con π uniforme, un suelo de varianza y resiembra de las componentes con menos del 1 % de los clubes. Este esquema evita el colapso en pocas componentes que mostró el VaDE original.

Se entrenan cinco redes con semillas distintas. Su partición de consenso se obtiene de la matriz de co-asociación (fracción de redes que asignan dos clubes al mismo estilo) con agrupamiento jerárquico de enlace medio (Fred y Jain, 2005). La red cuya partición más se parece al consenso (semilla 23) recibe una mezcla fijada en la media y la covarianza de cada grupo de consenso en su propio mapa, y se ajustan 40 épocas más sólo el codificador y el decodificador, de modo que el mapa se adapta a los estilos acordados. El ARI de las semillas con el consenso fue 0,58, 0,75, 0,68, 0,48, 0,35; el del modelo final, 0,68, y su ARI medio con las cinco semillas, 0,50: es más central que cualquiera de ellas por separado. Una primera variante que mantenía el paso M durante el ajuste fino se alejaba del consenso (ARI 0,57) porque la partición de consenso contenía un grupo de sólo 13 clubes. Finalmente, el mapa se orienta con sus ejes principales (eje 1 = mayor varianza), con un signo determinista y una escala única, y los estilos se numeran por la posición de su centro en el eje 1. La Tabla 3 recoge los hiperparámetros.

Tabla 3. Hiperparámetros del VaDE v2.

Hiperparámetro	Valor
Arquitectura	$13 \to 64 \to 32 \to (\mu, \log \sigma^2) \in \mathbb{R}^3$; decodificador $3 \to 32 \to 64 \to 13$; GELU (aprox. tanh)
Capa de salida	8 neuronas; mezcla gaussiana de covarianza completa, π uniforme
Parámetros entrenables	6.364
Muestras por época	997 clubes + 23.928 plantillas remuestreadas + 12.753 jugadores (peso 0,3)
Remuestreo de plantilla	minutos × Gamma(4, 1/4); 24 por club
Optimizador	Adam, tasa 0.001 (coseno), lote 512, decaimiento 1e-05
Épocas	100 de preentreno + 120 + 40 de ajuste fino (tasa 0.0003)
Peso del estrés MDS	$\lambda = 13$
Calentamiento de β	0,1 → 1 en 30 épocas
Paso M	amortiguación 0.5; suelo de varianza 2 % de la varianza media; resiembra < 1 %
Semillas	11, 23, 37, 51, 73; consenso por co-asociación y enlace medio
Neutralización	regresión en $[1, L, L^2]$ por rasgo; residuo reescalado a desviación 1

3.5 Red de contraste y evaluación

Como referencia se entrena con los mismos datos una IDEC (Guo et al., 2017): autoencoder con capa de agrupamiento de núcleo t de Student sobre ocho centroides en el mapa, con el mismo término de estrés. Se evalúa sobre los 997 clubes: reparto (entropía, tamaño mínimo); seguridad de la asignación; separación (silueta en el mapa y en los rasgos); estabilidad de los estilos (ARI entre semillas) y del mapa (correlación de las distancias club-club entre semillas); robustez al reparto de minutos (40 plantillas remuestreadas por club); reproducibilidad temporal (red entrenada sin 2024-25 ni 2025-26 frente a la red completa, sobre esos clubes); fidelidad del mapa (trustworthiness y continuidad, $k = 10$; Venna y Kaski, 2001); diferenciación (Mahalanobis entre perfiles medios con covarianza intra-estilo común y prueba de permutación con 9.999 réplicas por pareja y corrección

de Holm); replicabilidad de los perfiles entre periodos; y neutralidad (η^2 del nivel explicado por el estilo, NMI entre estilo y liga).

3.6 Análisis complementarios

- **Número de estilos.** BIC e ICL (Schwarz, 1978; Biernacki et al., 2000) de mezclas gaussianas sobre los 13 rasgos sin nivel y sobre el mapa, silueta y estabilidad de k-medias por submuestreo (80 %, 10 réplicas), K = 2 a 14.
- **Estilo y éxito.** Net rating del equipo estandarizado dentro de su liga y temporada frente al estilo, comparando por F los modelos anidados net ~ L y net ~ L + estilo.
- **Efecto del encaje.** Jugadores que cambian de club entre temporadas consecutivas con 300 o más minutos en ambas. La variable explicativa es la distancia en el mapa entre el jugador (temporada t) y su club de destino en la temporada t, antes de su llegada; las respuestas, el cambio en su índice de nivel y en su cuota de minutos. Se controla por nivel inicial, edad (y su cuadrado), cambio de liga y nivel del club de destino, con errores robustos HC3 (MacKinnon y White, 1985).
- **Continuidad.** Proporción de los minutos de t+1 jugados por quienes ya estaban en t, frente al desplazamiento del club en el mapa (Spearman) y a conservar el estilo (logit).
- **Ligas y temporadas.** Tablas de contingencia estilo × liga y estilo × temporada (χ^2, V de Cramér) y distancias entre los centroides de liga en el mapa.

4. Resultados

4.1 Entrenamiento

Las cinco redes convergieron sin colapso: el estilo más pequeño mantuvo en todas las épocas más del 2 % de las muestras de club (Figura 2). La partición de consenso y el ajuste fino posterior dieron un modelo final cuyos estilos tienen entre 47 y 158 clubes (entropía del reparto 0,978).

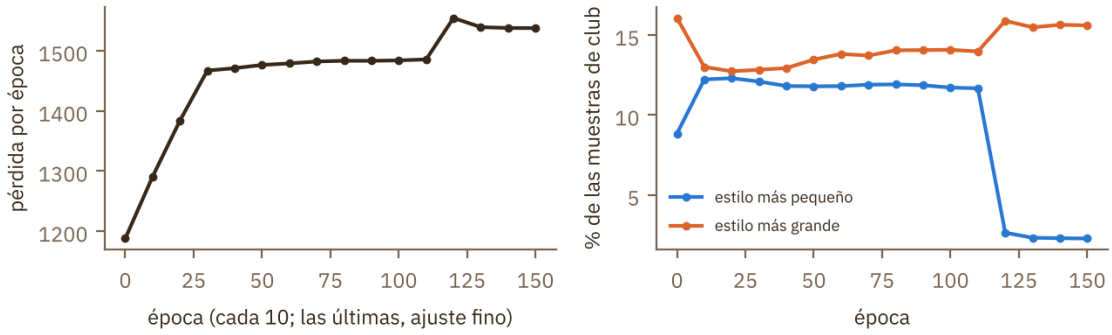


Figura 2. Pérdida por época y cuota del estilo más pequeño y más grande durante el entrenamiento de la red base y su ajuste fino desde el consenso.

4.2 Neutralización del nivel

El nivel explicaba una parte muy grande de varios rasgos de estilo de los clubes: Reb. def. 74 %, Faltas 71 %, AST% 64 %, FTr 58 % (Figura 3). Son rasgos en los que, en la vara EuroLeague, los mejores jugadores producen más (rebote, asistencias, tiros libres) o cometen menos faltas. Otros rasgos apenas dependían del nivel (ritmo, rebote ofensivo, concentración del uso, posiciones). Tras neutralizar, la correlación de todos los rasgos con L es nula por construcción, y el efecto sobre la asignación es el buscado: el estilo explica el 0,8 % de la varianza del nivel (v1: 74 %), la información compartida entre estilo y liga baja de 0,39 a 0,07, y la pureza media de liga de los estilos pasa de 51 % a 26 %. Ningún estilo tiene más de la mitad de sus clubes en una sola liga; el

más concentrado es «Ataque al aro», con un 43 % de clubes de la NBA, reflejo de que la NBA, a igual nivel, juega más cerca del aro y con más tiros libres.

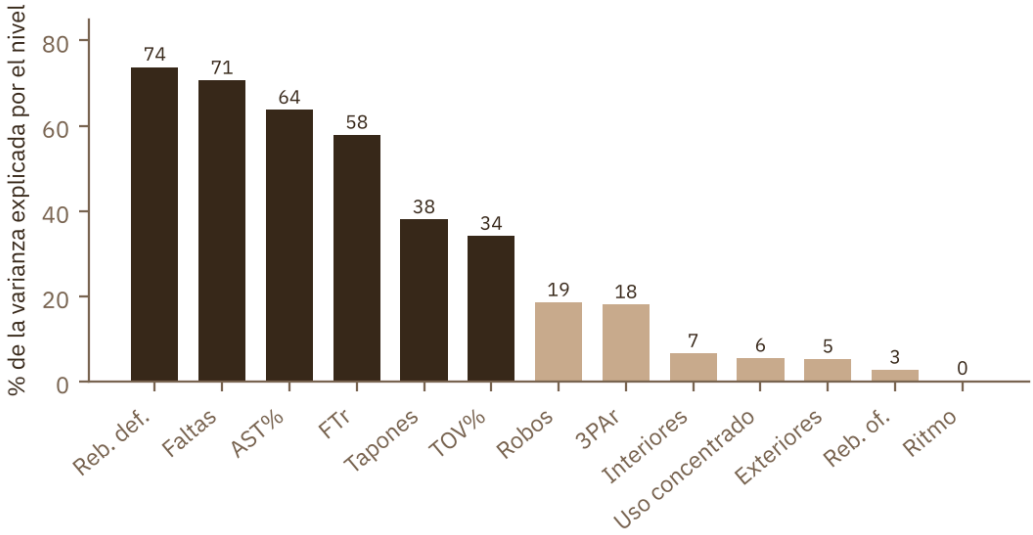


Figura 3. Parte de la varianza entre clubes de cada rasgo de estilo explicada por el índice de nivel (regresión cuadrática) antes de neutralizar.

4.3 Calidad del modelo

La Tabla 4 compara el VaDE v2 con la IDEC entrenada con los mismos datos y con el VaDE de la versión anterior. El VaDE v2 asigna con más seguridad que la IDEC (0,79 frente a 0,43); la estabilidad del mapa entre semillas es 0,95 y la de los estilos 0,41 (ARI). Las 28 parejas de estilos son distintas tras la corrección de Holm y la distancia de Mahalanobis mínima entre perfiles medios es 1,71 desviaciones. Estas pruebas son optimistas por construcción, porque los grupos se forman con los mismos datos; la replicabilidad entre periodos (r = 0,89) no lo es y es la evidencia principal de que los estilos describen algo estable. La silueta en los 13 rasgos es baja (0,026; k-medias directo, 0,082): los estilos son una partición útil de un continuo, no grupos separados. El ajuste fino desde el consenso cambia separación por estabilidad: el modelo final es menos compacto en los rasgos que la IDEC, pero asigna con mucha más seguridad (0,79), su mapa es más estable (0,95 frente a 0,84) y es el más central respecto a sus semillas (0,50 frente a 0,37). La IDEC, en cambio, reproduce mejor la partición cuando se entrena sin las dos últimas temporadas (0,49 frente a 0,40).

Tabla 4. Evaluación comparada. VaDE v1 = 12 estilos, sin neutralizar el nivel y con covarianza diagonal.

Métrica (997 clubes, 2020-26)	VaDE v2	IDEC v2	VaDE v1
Estilos (neuronas de salida)	8	8	12
Nivel explicado por el estilo (η^2)	0,008	0,021	0,740
Estilo ligado a la liga (NMI)	0,072	0,104	0,388
Pureza de liga media de los estilos	0,26	0,31	0,51
Equilibrio del reparto (entropía)	0,978	0,972	0,970
Seguridad media de la asignación	0,79	0,43	0,74
Silueta en el mapa 3D	0,213	0,270	0,212
Silueta en los 13 rasgos	0,026	0,051	0,057
Estabilidad de los estilos entre semillas (ARI)	0,41	0,31	0,38
Centralidad del modelo final (ARI con semillas)	0,50	0,37	0,40
Estabilidad del mapa entre semillas (r)	0,953	0,837	0,962
Robustez al reparto de minutos	0,55	0,50	0,52
Reproducibilidad temporal (ARI)	0,40	0,49	0,37
Trustworthiness (k = 10)	0,874	0,885	0,912
Continuidad (k = 10)	0,896	0,899	0,931
Spearman distancias mapa / perfil	0,687	0,712	0,824
R^2 medio de reconstrucción	0,52	0,60	0,65
Parejas de estilos distintas (Holm 5 %)	28/28	28/28	66/66
Mahalanobis mínima entre estilos	1,71	2,23	2,26
Replicabilidad de perfiles 2020-23 / 2023-26	0,89	0,94	0,92
Persistencia del estilo (azar)	33 % (13 %)	36 % (14 %)	44 % (10 %)

4.4 Los ocho estilos

La Tabla 5 y la Figura 4 describen los ocho estilos por su perfil medio (rasgos sin nivel, en desviaciones típicas frente al club medio). Los nombres son interpretativos y se han puesto a partir de esos perfiles; los identificadores E01-E08 ordenan los estilos por el eje 1 del mapa.

Tabla 5. Los ocho estilos: rasgos que los definen, número de clubes (2020-26), nivel medio (no interviene en la asignación) y ligas con más clubes en el estilo.

Estilo	Rasgos que lo definen	Clubes	Nivel	Ligas principales
Estrella y presión E01	Uso muy concentrado en pocos jugadores, triples y pocas pérdidas; defensa de presión (robos y faltas) a costa del rebote defensivo.	113	+0,13	G League 24 %, BBL 23 %
Perímetro pausado E02	Ritmo bajo, mucho triple, pocos tiros libres y pocas pérdidas; quintetos pequeños y poco rebote.	158	-0,04	G League 32 %, BBL 18 %
Equilibrado E03	Sin rasgos extremos: cerca del club medio en casi todo, con algo más de faltas y menos rebote defensivo.	47	-0,02	BBL 19 %, Liga Endesa 15 %
Pintura física E04	Muchos minutos de interiores, rebote ofensivo, tapones y robos; muchas faltas, pocas asistencias y poco triple.	126	-0,14	EuroCup 26 %, G League 17 %
Exterior y riesgo E05	Muchos minutos de bases y escoltas, asistencias, robos y tiros libres; más pérdidas y menos rebote.	154	+0,00	G League 21 %, NBA 18 %
Tamaño y rebote E06	Pocos minutos de exteriores y dominio del rebote en los dos aros; defensa conservadora, con pocos robos y pocas faltas.	108	-0,11	Liga Endesa 24 %, EuroCup 18 %
Ritmo y pase E07	Ritmo alto, triples y asistencias; muy pocas faltas, poco rebote ofensivo y poca presión sobre el balón.	137	-0,08	NBA 22 %, LBA 14 %
Ataque al aro E08	Penetración y tiros libres, muchas asistencias y rebote defensivo, poco triple; acepta más pérdidas.	154	+0,06	NBA 43 %, LNB 20 %

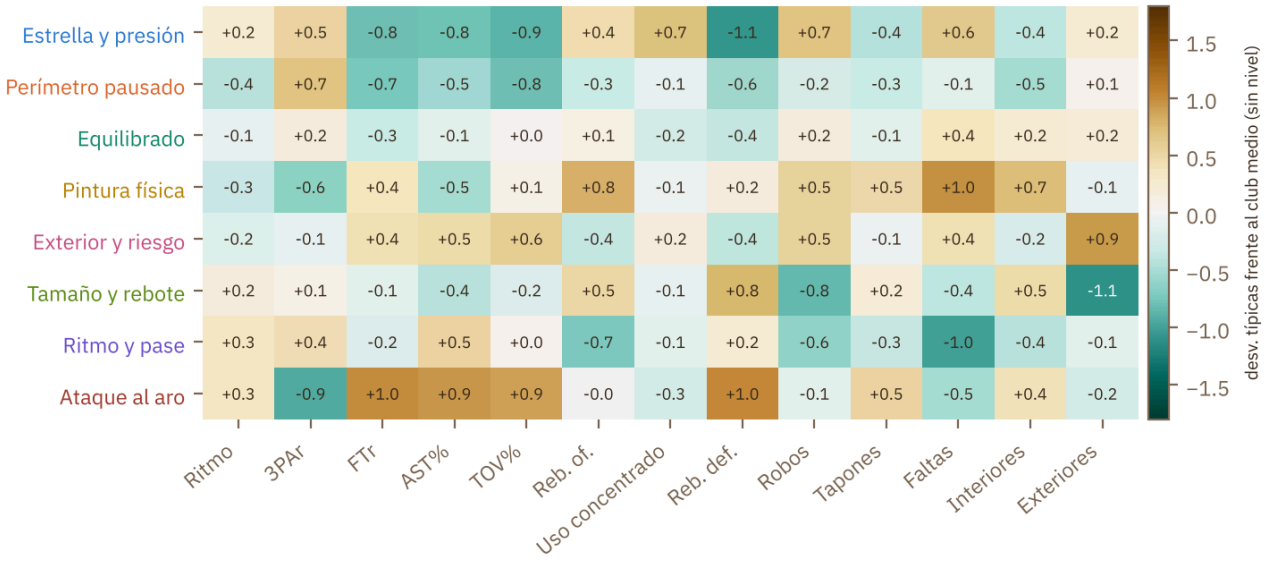


Figura 4. Perfil medio de cada estilo en los 13 rasgos sin nivel (desviaciones típicas frente al club medio).

4.5 El mapa

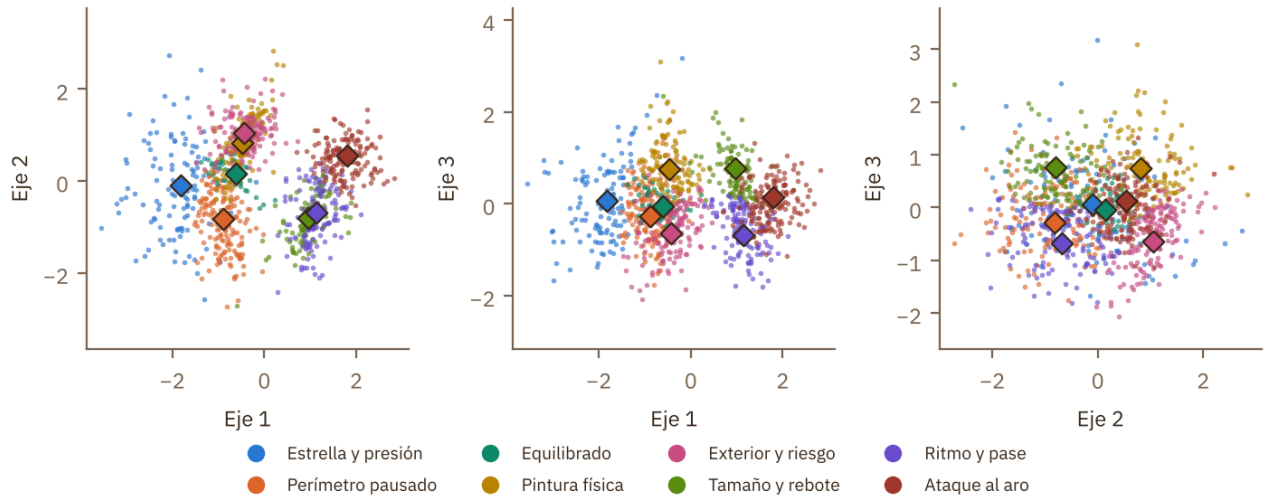


Figura 5. Proyecciones del mapa 3D: clubes de 2020-21 a 2025-26 coloreados por estilo; rombos = centros de los estilos.

La Figura 5 muestra las tres proyecciones del mapa. La fidelidad es alta: el 87 % de la vecindad del mapa son vecinos reales en los rasgos (trustworthiness) y la correlación de Spearman entre distancias del mapa y del perfil es 0,69.

4.6 Ligas y temporadas

El estilo sigue asociado a la liga, pero de forma moderada ($\chi^2 = 295$, V de Cramér = 0,21, $p < 0,001$), lo que es esperable: el reglamento y la cultura de juego de cada liga influyen en cómo se juega a igual nivel (Figura 6). Las ligas más parecidas en estilo a la EuroLeague son G League (0,25), LBA (0,50); a la Liga Endesa, LBA (0,36), EuroCup (0,55). La asociación entre estilo y temporada es no significativa (V = 0,09, p = 0,179).

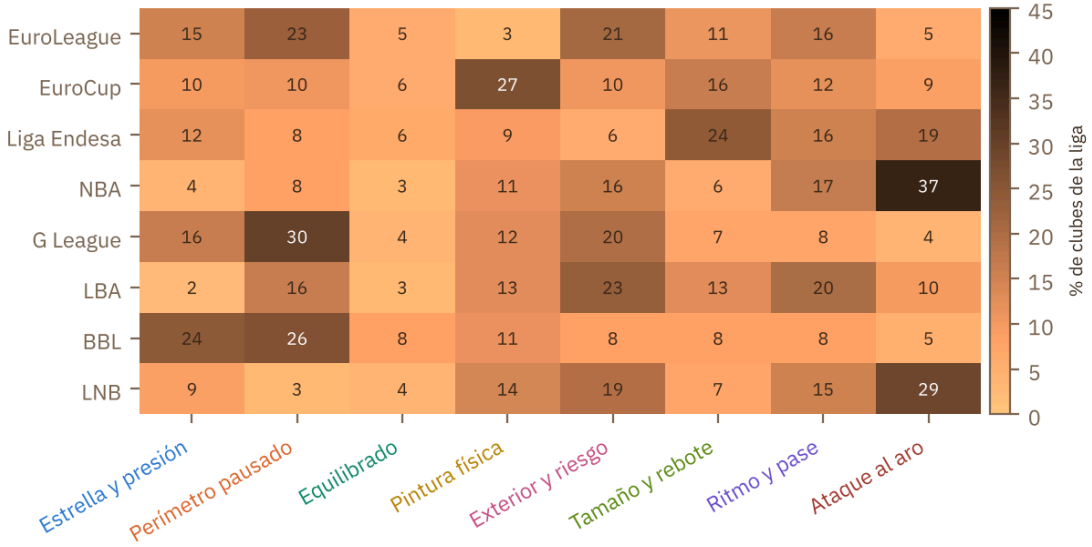


Figura 6. Porcentaje de los clubes de cada liga (2020-21 a 2025-26) asignados a cada estilo.

4.7 Saski Baskonia

La Tabla 6 y la Figura 7 recogen el estilo de Baskonia en cada temporada y competición, sus tres clubes más parecidos de esa temporada en cualquier liga y el desplazamiento respecto al año anterior (con su percentil entre todos los clubes). En 2025-26, el equipo de EuroLeague se asigna a «Ritmo y pase» (p = 0,98) y el de Liga Endesa a «Exterior y riesgo» (p = 0,79). «Ritmo y pase» es el estilo más repetido del equipo de EuroLeague. Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de

los clubes: la mediana de sus desplazamientos entre temporadas está en el percentil 85 de todos los clubes (desplazamiento mediano de un club: 1,45), coherente con una plantilla que se renueva mucho cada verano.

Tabla 6. Baskonia por temporada. p = salida de la neurona ganadora; cambio = distancia al punto del año anterior (percentil entre todos los clubes). * provisional.

Temp.	Competición	Estilo	p	Nivel	Clubes más parecidos esa temporada (distancia)	Cambio
2020-21	EuroLeague	Equilibrado	0,83	+0,99	Noblesville Boom (0,22), Dolomiti Energia Trentino (0,26), FC Bayern München Basketball (0,37)	–
2021-22	EuroLeague	Ritmo y pase	0,81	+0,36	Milwaukee Bucks (0,22), Monbus Obradoiro (0,22), Kosner Baskonia (0,30)	2,45 (p82)
2022-23	EuroLeague	Estrella y presión	0,93	+1,32	Kosner Baskonia (0,27), BG Göttingen (0,34), La Laguna Tenerife (0,60)	2,95 (p93)
2023-24	EuroLeague	Ritmo y pase	0,85	+0,79	Miami Heat (0,10), Real Madrid (0,40), FC Bayern Munich (0,47)	2,97 (p93)
2024-25	EuroLeague	Tamaño y rebote	0,99	+0,72	Santa Cruz Warriors (0,34), Kosner Baskonia (0,45), BG Göttingen (0,50)	1,69 (p59)
2025-26	EuroLeague	Ritmo y pase	0,98	+0,40	FIATC Girona (0,48), Pallacanestro Trieste (0,57), Atlanta Hawks (0,78)	2,32 (p78)
2026-27*	EuroLeague	Ritmo y pase	0,98	+0,02	iLERNA Lleida (1,08), Virtus Bologna (1,28), LDLC ASVEL Villeurbanne (1,31)	1,00 (p32)
2020-21	Liga Endesa	Tamaño y rebote	0,56	+0,41	Promitheas Patras (0,27), Monbus Obradoiro (0,40), Surne Bilbao (0,40)	–
2021-22	Liga Endesa	Ritmo y pase	0,65	+0,35	Monbus Obradoiro (0,09), Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,30), ALBA BERLIN (0,37)	0,98 (p31)
2022-23	Liga Endesa	Estrella y presión	0,92	+0,94	Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,27), BG Göttingen (0,54), BMA365 Bamberg Baskets (0,67)	2,84 (p90)
2023-24	Liga Endesa	Ritmo y pase	0,83	+0,44	Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,55), Miami Heat (0,56), Real Madrid (0,59)	2,77 (p89)
2024-25	Liga Endesa	Tamaño y rebote	0,93	+0,21	BG Göttingen (0,24), Real Madrid (0,27), Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,45)	1,64 (p57)
2025-26	Liga Endesa	Exterior y riesgo	0,79	+0,40	Monaco (0,35), College Park Skyhawks (0,46), Golden State Warriors (0,49)	2,78 (p89)
2026-27*	Liga Endesa	Perímetro pausado	0,99	+0,04	Pallacanestro Trieste (0,13), Virtus Bologna (0,28), MoraBanc Andorra (0,47)	2,48 (p83)

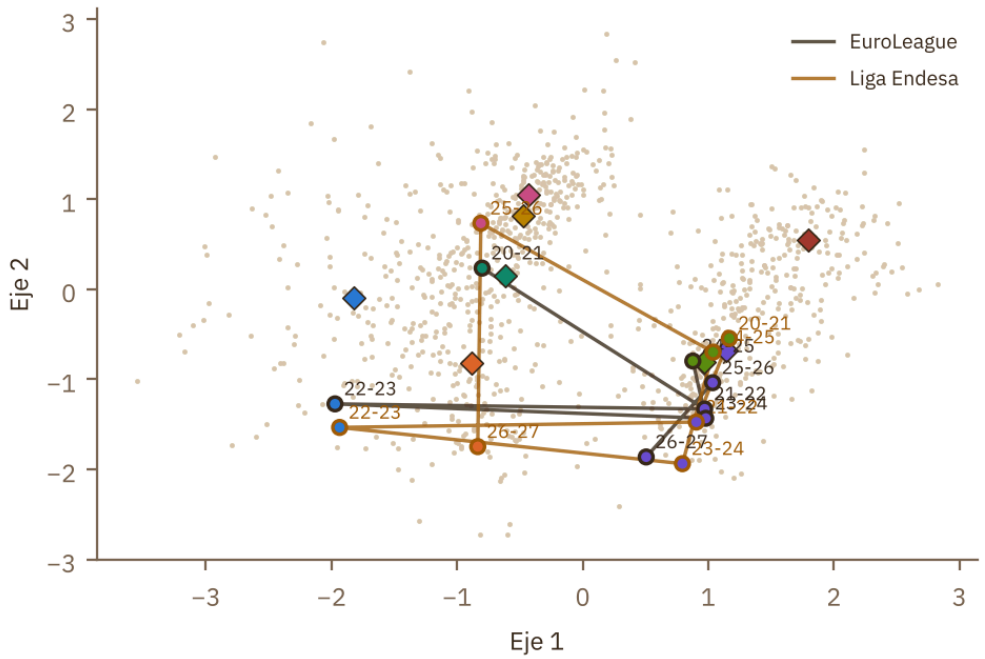


Figura 7. Trayectoria de Baskonia en el plano de los ejes 1 y 2 (EuroLeague y Liga Endesa); color del punto = estilo; rombos = centros de los estilos; gris = resto de clubes.

4.8 Hallazgos complementarios

Número de estilos. Sobre los 13 rasgos sin nivel, el BIC alcanza su mínimo con K = 6 y el ICL con K = 6; en el mapa, el BIC lo hace con K = 5 (sesgado hacia 8, porque el mapa se entrenó con ocho componentes). La estabilidad de k-medias con K = 8 es 0,41 y la silueta 0,078 (Figura 8). La estabilidad es alta hasta K = 5 (0,72) y cae con K ≥ 6. Los datos respaldan con claridad entre cuatro y seis estilos; ocho es una resolución más fina, útil para describir matices, pero cuyas fronteras son menos estables. Un modelo de seis estilos sería la alternativa estadísticamente más defendible.

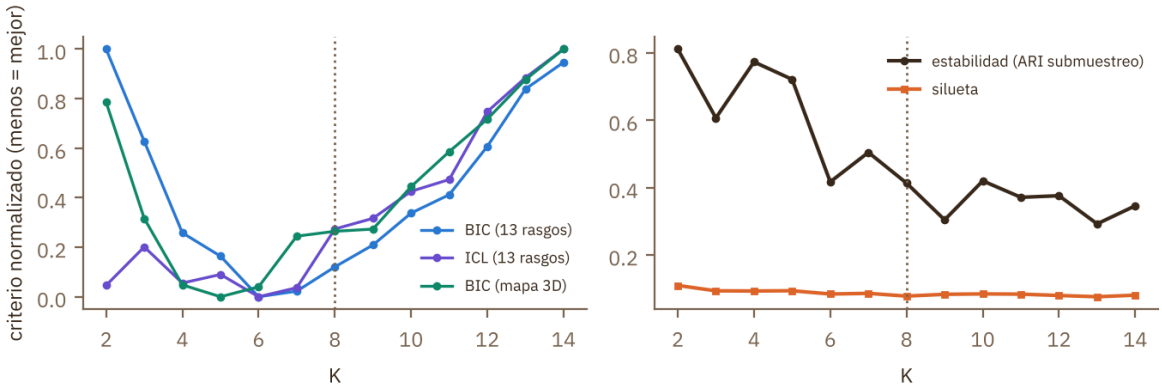


Figura 8. Barrido de K: criterios de información normalizados (izquierda) y estabilidad y silueta de k-medias (derecha). Línea de puntos: K = 8.

Estilo y éxito. En 997 clubes con net rating, el nivel explica el 21 % del net rating estandarizado (r = 0,46). Sin controlar el nivel, el estilo explica el 21,1 % (F = 37,76, p < 0,001); dado el nivel, añade un η^2 parcial del 26,3 % (F = 50,35, p < 0,001). Esta asociación tiene una parte mecánica: varios rasgos de estilo (pérdidas, rebote, tiros libres) son los «cuatro factores» de Dean Oliver, que determinan la eficiencia. Aun así, indica que, entre equipos de igual nivel individual, la forma de jugar se asocia con ganar. El estilo con mayor net rating residual es «Estrella y presión» (+0,71 σ ± 0,12) y el de menor, «Ataque al aro» (-0,81 σ ± 0,14) (Figura 9).

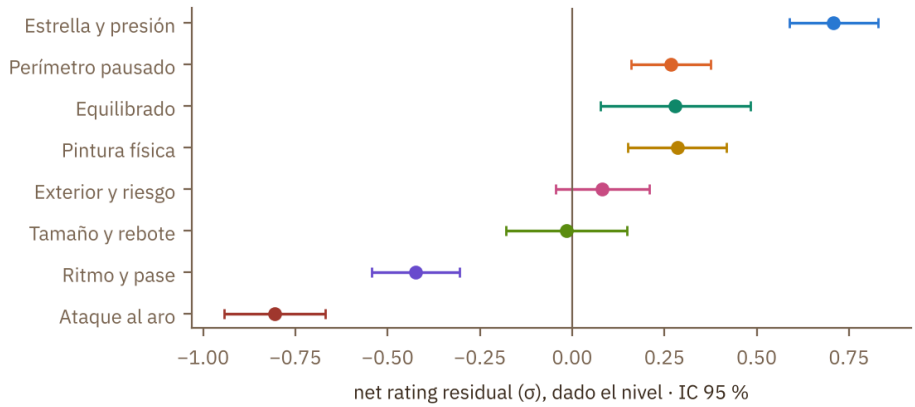


Figura 9. Net rating del equipo no explicado por el nivel, por estilo (media e IC 95 %).

Efecto del encaje. Se identificaron 2,214 cambios de club con 300 o más minutos en ambas temporadas. La distancia de estilo entre el jugador y su destino se asocia con su cambio de nivel, pero en sentido contrario al de la hipótesis del encaje y con un tamaño muy pequeño (Tabla 7): +0,038 por unidad de distancia (IC 95 % +0,017 a +0,059, p < 0,001). Con la afinidad (la salida del jugador en la neurona del estilo del club) el coeficiente es -0,067 (p = 0,045), y sobre la cuota de minutos, -0,06 puntos por unidad de distancia (p = 0,476). La Tabla 8 muestra que la relación no es monótona por terciles (correlación de Spearman 0,023). Parecerse al estilo del club no es, por tanto, un predictor del rendimiento individual tras el fichaje; si acaso, los jugadores que llegan a clubes de estilo distinto al suyo mejoran ligeramente más, lo que es compatible con fichajes de complementariedad (incorporar el perfil que le falta a la plantilla).

Tabla 7. Efecto del encaje: regresiones con controles de nivel inicial, edad, edad², cambio de liga y nivel del club de destino.

Modelo (MCO, errores HC3)	Coeficiente	IC 95 %	p	R^2
Δ nivel ~ distancia	+0,038	+0,017 a +0,059	p < 0,001	0,181
Δ nivel ~ afinidad	-0,067	-0,131 a -0,002	p = 0,045	0,178
Δ nivel ~ distancia (Δ cuota de minutos)	-0,001	-0,002 a +0,001	p = 0,476	0,026

Tabla 8. Cambios de club por tercil de distancia de estilo (medias sin ajustar).

Tercil de distancia	n	Distancia media	Δ nivel medio	Δ cuota de minutos
cerca	738	1,30	-0,032	-0,2 pp
media	738	2,32	+0,030	-0,3 pp
lejos	738	3,25	-0,006	-0,4 pp

Continuidad de plantilla. En 757 pares de temporadas consecutivas, la continuidad media fue 43 %. Una plantilla más continua se desplaza menos en el mapa (Spearman -0,31, p < 0,001) y conserva más a menudo su estilo: cada 10 puntos de continuidad multiplican por 1,15 la odds de conservarlo (p < 0,001; Tabla 9).

Tabla 9. Continuidad de plantilla, desplazamiento en el mapa y conservación del estilo, por cuartiles.

Cuartil de continuidad	n	Continuidad media	Desplazamiento en el mapa	Conserva el estilo
Q1	190	15 %	1,95	24 %
Q2	189	34 %	1,63	32 %
Q3	189	51 %	1,55	34 %
Q4	189	74 %	1,19	43 %

5. Discusión

Lo esperado y lo obtenido. Se esperaba que neutralizar el nivel deshiciera los estilos «de liga» de la v1 sin destruir la estructura del estilo, y así ha sido: la asociación estilo-nivel cae a un η^2 de 0,8 %, la información compartida entre estilo y liga baja de 0,39 a 0,07, y los perfiles siguen siendo diferenciables y replicables. Se esperaba que ocho estilos dieran asignaciones más seguras que doce: la seguridad media del VaDE sube de 0,74 a 0,79, y la estabilidad del mapa se mantiene (0,95; v1, 0,96). No se esperaba encontrar un número natural de estilos, y los criterios de información lo confirman: el estilo de juego de los clubes, medido con estos 13 rasgos, es un continuo, con una resolución estable de cuatro a seis estilos. La recomendación práctica es leer la etiqueta junto con la probabilidad de la neurona ganadora y, sobre todo, la distancia en el mapa.

Lo inesperado. Dos resultados contradicen intuiciones habituales. Primero, a igual nivel individual el estilo sí se asocia con el net rating del equipo, con estilos que ganan sistemáticamente más («Estrella y presión») y otros que ganan menos («Ataque al aro»). Segundo, parecerse al estilo del nuevo club no se traduce en mejor rendimiento del jugador: el encaje por similitud no es un predictor de rendimiento.

Para la dirección deportiva. Neutralizar el nivel separa la pregunta «¿encaja este jugador?» de «¿es bueno este jugador?», que la capa de nivel responde aparte. Los resultados sugieren usar el mapa para tres decisiones: (i) definir y mantener una identidad de juego, ya que la continuidad de la plantilla es el principal predictor de conservar el estilo y Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de los clubes; (ii) orientar la plantilla hacia estilos que, a igual nivel, se asocian con más net rating; y (iii) usar la distancia del jugador al club para decidir si se busca similitud (reforzar la identidad) o complementariedad (cubrir un rasgo que falta), no como predictor de su rendimiento individual, que depende del nivel.

6. Dificultades encontradas

- **Mapa degenerado y colapso.** Sin el término de estrés, la IDEC dejaba el mapa casi en dos dimensiones y el VaDE colapsaba en dos componentes. El estrés de escala fija y el paso M con π uniforme y resiembra lo resolvieron; con estrés normalizado (invariante a la escala), la IDEC colapsó en un solo estilo porque su núcleo depende de la escala absoluta.
- **Rasgos tratados como ruido.** Con una varianza de reconstrucción por rasgo, el VaDE representaba mal el ritmo y la concentración del uso (R^2 0,08 y 0,15); se pasó a una varianza común.
- **Potencia de las pruebas.** Con 999 permutaciones, la corrección de Holm sobre 66 parejas no podía declarar ninguna significativa (p mínimo 0,001 × 66); se pasó a 9.999.
- **Consenso degenerado.** La partición de consenso por enlace medio produjo un grupo de 13 clubes; con paso M durante el ajuste fino, la red se alejaba del consenso. Fijar la mezcla del consenso y entrenar sólo codificador y decodificador lo resolvió.
- **Sesgo de nivel.** El más importante: la vara común trasladaba el nivel al estilo (NMI estilo-liga 0,39 en la v1), motivo de la versión 2.
- **Datos.** La posición se estima en EuroLeague, EuroCup, LBA y parte de la G League (≈77 % de acierto); los traspasos en EuroLeague y EuroCup vienen en una fila (se asignan al último equipo); LBA y LNB cambian el identificador de equipo cada temporada (se enlazan por nombre y continuidad de plantilla); la LNB no publica totales de rivales; 2026-27 sólo tiene unas jornadas y el algoritmo A.

7. Limitaciones

- Los rasgos describen al jugador en pista, no el sistema del entrenador: no hay tipos de jugada, defensas zonales, distribución de tiro por zonas ni datos de quintetos.
- Las traducciones A+B reducen el ruido y parte del contexto de equipo; el estilo medido es el de los jugadores que el club pone en pista.
- La neutralización es lineal-cuadrática en un índice de nivel; un nivel multidimensional podría dejar restos de asociación con aspectos concretos de la calidad.
- El análisis del efecto del encaje es observacional: los clubes eligen a quién fichan, lo que puede sesgar la estimación en cualquier dirección.
- El ritmo del jugador es el de su equipo; en la simulación de un fichaje se le asigna el del club destino.

8. Mejoras futuras

1. **Datos de juego más finos:** distribución de tiro por zonas, tipos de jugada (pick and roll, aislamiento, transición), defensa por posesión y quintetos en pista, cuando estén disponibles para las ocho ligas.
2. **Neutralización dentro de la red:** un VaDE condicional (decodificador condicionado al nivel) o con penalización de independencia (HSIC) entre el mapa y el nivel, en lugar de residualizar antes.
3. **Estructura temporal y de club:** efectos aleatorios de club y dinámica entre temporadas (un VaDE secuencial) para separar identidad estable y cambio.
4. **Entrenador como covariable:** enlazar cada club-temporada con su entrenador para medir cuánto estilo viaja con él.
5. **Número de estilos:** entrenar y comparar un modelo de seis estilos, el que prefieren los criterios de información, y mezclas de proceso de Dirichlet que estimen K y su incertidumbre.
6. **Evaluación causal del encaje:** emparejamiento o variables instrumentales para aislar el efecto del encaje sobre el rendimiento y los minutos.
7. **Arquetipos de jugador:** una segunda red para los roles individuales y una matriz de compatibilidad rol × estilo.
8. **Actualización continua:** reentrenar con cada carga de datos de la temporada en curso y calibrar las probabilidades de salida.

9. Reproducibilidad

Todo el proceso es reproducible desde el repositorio: `python -m bbestilo entrenar` (entrena IDEC y VaDE, cinco semillas cada una, ≈ 45 min en 4 núcleos), `python -m bbestilo analisis`, `python -m bbestilo exportar` (datos del Atlas de Estilos) y `python -m bbestilo articulo` (este documento). La v1 se reproduce con `--estilos 12 --sin-neutralizar`. Los modelos, las semillas, la red de reserva, las tablas de clubes, jugadores y estilos y todas las métricas están en `data/modelos/estilos/`.

Referencias

1. Biernacki, C., Celeux, G. y Govaert, G. (2000). Assessing a mixture model for clustering with the integrated completed likelihood. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(7), 719-725.
2. Fred, A. L. N. y Jain, A. K. (2005). Combining multiple clusterings using evidence accumulation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 27(6), 835-850.

3. Frisch, R. y Waugh, F. V. (1933). Partial time regressions as compared with individual trends. *Econometrica*, 1(4), 387-401.
4. Guo, X., Gao, L., Liu, X. y Yin, J. (2017). Improved deep embedded clustering with local structure preservation. *IJCAI*, 1753-1759.
5. Hendrycks, D. y Gimpel, K. (2016). Gaussian Error Linear Units (GELUs). arXiv:1606.08415.
6. Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65-70.
7. Hubert, L. y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193-218.
8. Jiang, Z., Zheng, Y., Tan, H., Tang, B. y Zhou, H. (2017). Variational Deep Embedding: an unsupervised and generative approach to clustering. *IJCAI*, 1965-1972.
9. Kingma, D. P. y Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *ICLR*.
10. Kingma, D. P. y Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *ICLR*.
11. Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. *Psychometrika*, 29, 1-27.
12. MacKinnon, J. G. y White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305-325.
13. Oliver, D. (2004). *Basketball on Paper: Rules and Tools for Performance Analysis*. Potomac Books.
14. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65.
15. Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461-464.
16. Venna, J. y Kaski, S. (2001). Neighborhood preservation in nonlinear projection methods: an experimental study. *ICANN*, 485-491.
17. Xie, J., Girshick, R. y Farhadi, A. (2016). Unsupervised deep embedding for clustering analysis. *ICML*, 478-487.
18. Saski Baskonia, Dirección Deportiva (2026). Normalización de ligas hacia la EuroLeague: algoritmos A y B. Documentación interna (`docs/algoritmo_A.md`, `docs/algoritmo_B.md`).